

PERENCANAAN SISTEM KELISTRIKAN RUMAH SAKIT NAMIRA PALEMBANG

M Rido Hidayatula¹, H. Ishak Effendi², Letifa Shintawaty³.

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik

Universitas Tridinanti

Email : ridohidayatula2000@gmail.com

ABSTRAK

Rumah sakit namira Palembang merupakan rumah sakit umum milik PT. Rezky Widar Abadi, yang beralamat di Jl.letjen harun sohar, Lrg. Foket, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang. Rumah sakit ini bertipe D dan memiliki 4 lantai dengan luas 3.140,36 m². Rumah sakit ini bertujuan untuk meningkatkan layanan Kesehatan di kota Palembang, maka dibangunlah gedung baru ini untuk menampung pasien yang akan menjalani perawatan kesehatan. dalam Perencanaan Sistem Kelistrikan Rumah Sakit Namira Palembang diharapkan dapat memberikan gambaran berapa besar daya yang dibutuhkan pada gedung tersebut dan jenis kabel/penghantar yang akan digunakan. Selain itu perencanaan sistem kelistrikan harus mengacu pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011). Dari hasil perhitungan beban penerangan, beban stop kontak, beban air conditioner (ac) tiap lantai serta pompa air, dan motor lift maka didapat total daya listrik sebesar 321.562 Watt. Jika di konversikan ke satuan VA, maka diperoleh nilai sebesar 401.952 VA atau setara dengan 401 KVA, Maka pengaman yang digunakan MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) berkapasitas 630 A. serta luas penampang penghantar KHA menggunakan kabel NYY 4 x 300 mm². Kebutuhan daya tersebut termasuk dalam golongan tarif tenaga listrik untuk keperluan industri menengah dengan golongan I-3/TM diatas 200 KVA.

Kata kunci : Perencanaan, Kelistrikan, Gedung Rumah sakit namira Palembang,
Penghantar, PUIL 2011

ABSTRACT

Namira Hospital Palembang is a general hospital owned by PT. Rezky Widar Abadi, which is located at Jl.letjen harun sohar, Lrg. Foket, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Palembang City. This hospital is type D and has 4 floors with an area of 3.140,36 m². This hospital aims to improve health services in the city of Palembang, so this new building was built to accommodate patients who will undergo health care. in the Electrical System Planning of Namira Hospital Palembang is expected to provide an overview of how much power is needed in the building and the type of cable/conductor to be used. In addition, the planning of the electrical system must refer to the General Requirements for Electrical Installations (PUIL 2011). From the calculation of lighting load, socket load, air conditioner (AC) load on each floor as well as water pumps, and elevator motors, the total electrical power is 321.562 Watts. If converted to VA units, the value obtained is 401.952 VA or equivalent to 401 KVA, then the safety used is MCCB (Molded Case Circuit Breaker) with a capacity of 630 A. and the cross-sectional area of the KHA conductor uses a 4 x 300 mm² NYY cable. The power requirement is included in the electricity tariff group for medium industrial needs with class I-3/TM above 200 KVA.

*Keywords: Planning, Electricity, Namira Hospital Building Palembang,
Conductor, PUIL 2011*

I Pendahuluan

Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan public di bidang Kesehatan yang mempunyai fungsi melayani masyarakat seperti konsultasi Kesehatan, pengecekan, perawatan, dan penyembuhan pasien yang mengalami gangguan Kesehatan, untuk memenuhi fungsi tersebut maka dibangunlah Gedung baru “Rumah Sakit Namira Palembang” yang beralamat di Jl. Letjen harun sohar, Lrg. Foket, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang. Pembangunan Gedung rumah sakit baru ini bertipe D dan memiliki 4 lantai dengan luas total 3.140,36 m².

.Pada pembangunan Gedung rumah sakit ini sangat bergantung pada listrik khususnya instalasi penerangan, pendingin ruangan, pompa air, dan lift guna menunjang kebutuhan petugas dan pasien rumah sakit. Demi menunjang kelancaran kegiatan di rumah sakit, maka dibutuhkan perhitungan untuk merancang instalasi listrik yang baik dan aman sesuai SNI dan PUIL 2011, agar kebutuhan energi listrik terpenuhi secara maksimal, sehingga pelayanan yang baik, nyaman dan tenang. Dapat tercapai bagi pengguna rumah sakit tersebut juga untuk mempertimbangkan fungsi utama dari bangunan rumah sakit serta kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan bangunan di masa mendatang.

Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul:

“PERENCANAAN SISTEM KELISTRIKAN RUMAH SAKIT NAMIRA PALEMBANG”

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk merencanakan sistem kelistrikan Yang terperinci serta berkualitas pada Rumah Sakit Namira Palembang dan sesuai dengan standar nasional (SNI) dan juga peraturan umum instalasi listrik (PUIL) 2011.

II Landasan Teori

2.1 Sistem Instalasi Listrik

Instalasi listrik merupakan suatu sistem atau rangkaian yang digunakan

untuk menyalurkan daya listrik untuk kebutuhan manusia. Instalasi listrik yang baik adalah instalasi yang aman bagi manusia. Instalasi pada garis besarnya dapat dibagi dalam :

- Instalasi Penerangan Listrik
- Instalasi Daya Listrik

2.2 Macam-macam Instalasi Listrik^[2]

2.2.1 Instalasi Penerangan Listrik

Yang dimaksud didalam instalasi penerangan listrik adalah seluruh instalasi listrik yang digunakan untuk memberikan daya listrik pada lampu. Pada lampu ini daya listrik/tenaga listrik diubah menjadi cahaya yang digunakan untuk menerangi tempat/bagian sesuai dengan kebutuhannya. Instalasi penerangan listrik ada dua :

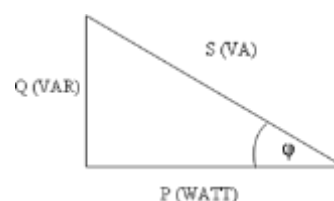
- a. Instalasi didalam gedung
- b. Instalasi diluar gedung

Instalasi didalam gedung adalah instalasi listrik didalam bangunan gedung (termasuk untuk penerangan teras, dll). Instalasi diluar gedung adalah instalasi diluar bangunan gedung (termasuk disini adalah penerangan halaman, taman, jalan, penerangan papan nama, dll).

2.2.2 Instalasi Daya Listrik

Instalasi daya listrik adalah instalasi listrik yang digunakan untuk menjalankan mesin-mesin listrik, termasuk disini adalah untuk melayani motor- motor listrik, pompa air dan peralatan listrik lainnya.

2.3 Segitiga Daya



Gambar 2.1 Segitiga Daya

Dimana P = Daya (Watt) S
 V = Tegangan (Volt) a egitig
 I = Arus (Ampere) $adalah$
 suatu hubun

gan antara daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Maka dapat kita gunakan segitiga daya listrik arus bolak balik dalam satu fasa maupun tiga fasa.

Penjumlahan dari daya aktif dan daya reaktif menghasilkan daya nyata seperti pada rumus dibawah ini :

$$S = \frac{P}{\cos \phi} \quad \text{-----} \quad 20$$

Dimana
 P = Daya Aktif (Watt,KW,MH)
 S = Daya Semu (VA,KVA,MVA)
 $\cos \phi$ = Daya Reaktif
 (VAR,KVAR,MVAR)

2.3.1 Macam-Macam Daya

Pengertian daya dapat dikatakan adalah hasil perkalian antara tegangan dengan arus serta dipengaruhi oleh faktor kerja ($\cos \phi$). Daya listrik terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 2.3.1.1 Daya Aktif
- 2.3.1.2 Daya Semu
- 2.3.1.3 Daya Reaktif

A. Daya aktif

Daya aktif adalah daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya.

Rumus umum daya aktif adalah sebagai berikut :

$$P = V \cdot I \cdot \cos \phi \quad \text{-----} \quad 2.1$$

$\cos \phi$ = Faktor daya (0,8)

Untuk satuan daya aktif ini adalah Watt, KW atau MW.

B. Daya semu

Daya semu adalah daya listrik yang melalui sesuatu penghantar transmisi atau distribusi, dimana daya ini merupakan

hasil perkalian antara tegangan dan arus yang melalui penghantar. Rumus umum daya semu sebagai berikut :

$$S = V \cdot I \quad \text{-----} \quad 2.2$$

Dimana

S = Daya Semu (Watt)

V = Tegangan (Volt)

I = Arus (Ampere)

Untuk satuan besarnya adalah VA, KVA atau MVA.

C. Daya reaktif

Daya reaktif adalah selisih antara daya semu yang masuk pada penghantar itu sendiri, yang mana daya itu tidak terpakai untuk daya mekanik dan panas. Daya reaktif ini adalah hasil kali besarnya arus dikalikan tegangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kerja sin ($\sin \theta$). Rumus Daya reaktif sebagai berikut :

$$Q = V \cdot I \cdot \sin \theta$$

----- 2.3

Dimana

Q = Daya reaktif (Watt)

V = Tegangan (Volt)

I = Arus (Ampere) $\sin \theta$ = Faktor daya

Untuk satuan daya reaktif ini adalah VAR, KVAR atau MVAR.

2.4 Penerangan^[3]

Perencanaan suatu sistem penerangan yang ada di dalam rumah sakit / Gedung di perlukan untuk memenuhi kebutuhan cahaya bagi ruang-ruang tertentu di waktu malam hari ataupun siang hari bila cahaya kurang mencukupi

2.4.1Perhitungan Penerangan

Suatu perhitungan penerangan sangatlah penting untuk memaksimalkan fungsi dari alat penerangan tersebut. Jadi tidaklah sukar dipahami bahwa suatu instalasi penerangan mempunyai suatu rendemen. Rendemen ini antara lain bergantung pada :

1. Warna dinding
2. Keadaan permukaan dinding
3. Jenis kulit pelindung (Reflektor)
4. Sistem penerangan yang dikehendaki
5. Penyusunan dan kondisi permukaan

2.4.2 Penentuan Jumlah Titik Cahaya

Letak dan titik cahaya pada suatu ruangan harus dihitung dengan seksama agar ruangan tersebut mendapatkan cahaya yang merata dan efisien. Intensitas penerangan adalah suatu flux yang jatuh pada 1m² dari bidang tersebut. Satuan untuk intensitas penerangan adalah lux dan simbolnya E, Dimana 1 lux = 1 lumen per m² :

$$\Phi = A \times$$

$$E \dots\dots\dots 2.5$$

Jika nilai Flux cahaya sudah didapatkan maka selanjutnya dengan mencari nilai titik lampu :

Titik (N) Lampu : *Flux Cahaya*

$$(\Phi) \dots\dots\dots 2.6$$

Lumen Output Lampu yang Digunakan
(Φ_{ar})

Dimana :

E = Intensitas Penerangan (Lux)

A = Luas Ruangan (m²)

Φ = **Flux cahaya (Lumen) Φ_{ar} = Flux Armatur (Lumen)**

2.5 Stop Kontak[4]

Stop kontak yang digunakan harus memenuhi standar SNI dan sesuai dengan ketentuan PUIL 2011 dijelaskan, bahwa untuk stop kontak biasa, kebutuhan daya maximum 2.000 Watt, untuk stop kontak dengan kemampuan setinggi- tingginya 16 A. Untuk pemasangan stop kontak disarankan dipasang kurang lebih 125 cm di atas lantai dengan di lengkapi penutup atau 125 dari landasan bidang kerja meja.

2.6 Air Conditioner (AC)[5]

Secara umum pengertian dari AC (Air Conditioner) suatu rangkaian mesin yang memiliki fungsi sebagai pendingin udara yang berada di sekitar mesin pendingin tersebut.

Secara khusus pengertian dari AC (Air Conditioner) adalah suatu mesin yang di gunakan untuk mendinginkan udara dengan cara mensirkulasikan gas refrigerant berada di pipa yang di tekan dan di hisap oleh kompresor.

Untuk menentukan besaran PK yang tepat, dapat menggunakan British Thermal Unit (BTU) sebagai acuan. British Thermal Unit (BTU) adalah satuan untuk

mengukur daya pendinginan yang dihasilkan oleh unit AC. Semakin tinggi jumlah BTU yang di hasilkan oleh AC, semakin besar kapasitas pendinginnya.

Dalam panduan ukuran PK AC yang umum digunakan, jumlah BTU/h digunakan untuk mengindikasikan kapasitas pendinginan AC dalam satu jam. Nilai BTU dapat Anda peroleh dengan mengalikan Panjang (P) dan lebar (L) ruangan dalam satuan meter dengan 500 (besaran BTU baku).

Rumus untuk menghitung besaran BTU adalah sebagai berikut :

$$BTU = P \times L \times T \times 500 \dots\dots\dots 2.7$$

3m

Dimana :

P = Panjang Ruangan (m)

L = Lebar Ruangan (m)

T = Tinggi Ruangan (m)

3 m = Tinggi standard ruangan

500 = Besaran baku BTU

Rumus ini akan menghasilkan angka dalam satuan BTU/hour, dan angka tersebut dapat dicocokkan dengan



kapasitas pendinginan AC yang diukur dalam satuan BTU/h yang terdapat pada setiap AC.

Pada konversi satuan daya listrik yang digunakan dapat kita ketahui bahwa dalam 1 HP = 745.7 Watt atau setara dengan 746 Watt = 0.746 KW, dengan persamaan 1 PK setara dengan 1 HP.

2.7 Motor-motor Listrik[6]

Motor listrik adalah suatu perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mengkonversikan atau mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Hasil konversi ini atau energi mekanik ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti memompa suatu air dari suatu tempat ketempat lain pada mesin pompa, untuk meniup udara pada blower, digunakan untuk kipas angin dan lain.

Untuk menghitung daya motor listrik digunakan persamaan sebagai berikut.

- Untuk rangkaian satu fasa

$$P = V \times I \times \cos \varphi \dots\dots\dots 2.8$$

- Untuk rangkaian tiga fasa

$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \varphi \dots\dots\dots 2.9$$

Dimana :

P = Daya

I = Arus

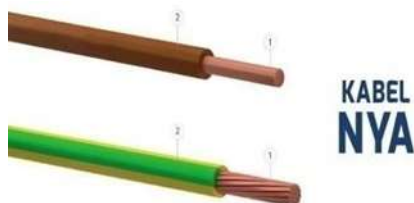
V = Tegangan

$\cos \varphi$ = Faktor Daya

2.8 Penghantar Instalasi Listrik^[3]

Penghantar adalah piranti/peralatan instalasi listrik yang berfungsi sebagai penyalur atau penghantar listrik dari sumber tenaga listrik ke pemakai tenaga listrik. Semua penghantar yang digunakan harus dibuat dari bahan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Penghantar juga harus telah diperiksa dan diuji menurut standar yang dikeluarkan atau diakui oleh instansi yang berwenang. Ukuran penghantar dinyatakan dalam ukuran luas penampang inti dan dinyatakan dalam satuan mm². Penghantar atau kabel yang sering digunakan untuk instalasi listrik umumnya terbuat dari tembaga. Sesuai jenis dan peruntukannya, ada beberapa tipe kabel penghantar yang bisa digunakan dalam instalasi listrik. Berbagai penghantar kabel tersebut yaitu sebagai berikut.

A. Kabel NYA



Gambar 2.2 Kabel NYA

Digunakan dalam instalasi rumah dan system tenaga. Dalam instalasi rumah digunakan kabel NYA dengan ukuran 1,5 mm² dan 2,5 mm². Syarat penandaan dari kabel NYA :

NYA : berinti tunggal, berlapis bahan isolasi PVC, untuk instalasi luar/kabel udara. Kode warna isolasi ada warna merah, kuning, biru dan hitam. Kabel tipe ini umum dipergunakan di perumahan karena harganya yang relatif murah. Lapisan isolasinya hanya 1 lapis sehingga mudah cacat, tidak tahan air (NYA adalah tipe kabel udara) dan mudah digigit tikus.

Agar aman memakai kabel tipe ini, kabel harus dipasang dalam pipa/conduit jenis PVC atau saluran tertutup. Sehingga tidak mudah menjadi sasaran gigitan tikus, dan apabila ada isolasi yang terkelupas tidak tersentuh langsung oleh orang.

B. Kabel NYM



Digunakan untuk kabel instalasi listrik rumah atau gedung dan system tenaga. Kabel NYM : memiliki lapisan isolasi PVC (biasanya warna putih atau abu-abu), ada yang berinti 2, 3 atau 4. Kabel NYM memiliki lapisan isolasi dua lapis, sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari kabel NYA (harganya lebih mahal dari NYA). Kabel ini dapat dipergunakan dilingkungan yang kering dan basah, namun tidak boleh ditanam.

C. KABEL NYY



Gambar 2.4 Kabel NYY

Memiliki lapisan isolasi PVC (biasanya warna hitam), ada yang berinti 2, 3 atau

4. Kabel NYY dipergunakan untuk instalasi tertanam (kabel tanah), dan memiliki lapisan isolasi yang lebih kuat dari kabel NYM (harganya lebih mahal dari NYM). Kabel NYY memiliki isolasi yang terbuat dari bahan yang tidak disukai tikus. Dalam berbagai jenis Penghantar terdapat arti dari pada huruf-huruf kode yang digunakan dalam penghantar kabel.

Arti Kode huruf penghantar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Arti Kode Huruf Penghantar

Kode Huruf	Arti Kode
N	Kabel Jenis Standar Penghantar tembaga
NA	Kabel Jenis standar penghantar aluminium
Y	Isolasi/selubung PVC
F	Perisai Kawat Baja Pipih
R	Perisai kawat baja bulat
Gb	Spiral pita baja
Re	Penghantar padat bulat
Rm	Penghantar bulat kawat banyak
Se	Penghantar padat bentuk sektor
Sm	Penghantar kawat banyak bentuk sektor

III Perencanaan Sistem Kelistrikan

3.1 Data Bangunan

Bangunan yang di jadikan objek Perencanaan Sistem kelistrikan ialah Rumah Sakit Namira Palembang, Rumah sakit ini bertype D dan memiliki 4 lantai yang dibangun di Jl. Letjen harun sohar, Lrg. Foket, Kel. Kebun bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang.



Gambar 3.1 Gedung Rumah Sakit Namira Palembang

3.2 Ketentuan Perencanaan Suatu Sistem Kelistrikan

Ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan terdapat pada PUIL 2011 pasal 4.1.2 tentang ketentuan rancangan instalasi listrik, beserta sub pasalnya 4.1.2.1 bahwa rancangan instalasi listrik ialah berkas gambar rancangan dan uraian teknik, yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi listrik dan pasal 4.1.2.2 bahwa rancangan instalasi listrik harus dibuat dengan jelas, serta mudah dibaca dan dipahami oleh para teknisi listrik tentang ketentuan rancangan instalasi listrik yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi listrik.

3.3 Rencana Kebutuhan Daya Listrik Gedung Rumah Sakit Namira Palembang

Untuk merencanakan sistem kelistrikan seperti kebutuhan daya listriknya, pemilihan penghantar (kabel) dan penentuan pembatas pengaman yang akan digunakan setiap panel distribusi Gedung Rumah sakit namira Palembang maka diperlukan data-data pendukung seperti denah ruangan per lantai, luas ruangan per lantai serta rencana peralatan listrik yang akan digunakan agar diketahui jumlah kebutuhan daya listrik, pemilihan penghantar yang akan digunakan dan menentukan pembatas pengaman didalam setiap panel distribusi sesuai dengan peraturan kelistrikan yang berlaku.

3.4 Prosedur Perancangan Kabel Instalasi Listrik

Dalam prosedur perancangan kabel instalasi listrik hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut

a. Menaksir pembebanan

Untuk merancang jaringan listrik suatu gedung harus terlebih dahulu dilakukan penaksiran atas beban total seluruh gedung. Beban total yang pasti dapat diketahui setelah perancangan lengkap selesai, namun ini memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan pra-rencana. Kelompok pembebanan listrik dalam suatu bangunan umumnya adalah sebagai berikut :

1. Pencahayaan Listrik
2. Stop kontak untuk peralatan listrik
3. pendingin ruangan AC
4. Plumbing/sanitary (Pompa air dan lain-lain)
5. Motor-motor listrik (lift dan eskavator)

b. Menaksir pembebanan

Setelah beban-beban yang ada dalam suatu bangunan ditentukan, selanjutnya hitung daya listrik yang ada padanya. Baik daya beban itu sendiri, daya per ruangan, maupun daya total.

c. Menghitung Kuat Arus Listrik

Langkah selanjutnya adalah menghitung kuat arus listrik untuk masing-masing titik beban

IV Perhitungan Perencanaan Sistem Kelistrikan

4.1 Menghitung Rencana Kebutuhan Daya Listrik Gedung Rumah Sakit Namira Palembang

Perhitungan perencanaan sistem kelistrikan Gedung Rumah Sakit Namira Palembang dihitung per lantai yang meliputi besar beban penerangan, beban stop kontak, beban AC pendingin ruangan, motor listrik (Pompa air dan Lift), Total Daya keseluruhan dan Luas penampang KHA.

4.2 Perhitungan Beban Penerangan Tiap Lantai

a. Perhitungan Titik Lampu dan Beban Penerangan Lantai 1

1. Perhitungan Beban penerangan

Ruangan Spesialis Gigi Panjang

ruangan (P) = 5,8 m

Lebar ruangan (L) = 5 m

Tinggi ruangan (h) = 3,5 m

Lampu yang digunakan =

Downlight LED 15W Intensitas

Penerangan (E) = 300 lux

Flux armatur (Φ_{ar}) = 1500

lumen Flux cahaya berdasarkan

persamaan 2.5 :

$$\Phi = A \times E$$

$$E = 29 \text{ m}^2 \times 300$$

$$\text{Lux} = 8.700 \text{ Lumen}$$

Titik lampu yang digunakan berdasarkan persamaan 2.6 :

$$N_{\text{lampu}} = \Phi / \Phi_{ar}$$

$$= 8.700 / 1500 \text{ lumen}$$

$$= 5,8$$

$$= 6 \text{ Lampu}$$

Menghitung daya penerangan pada

Ruangan Spesialis Gigi digunakan

$$\text{persamaan : } P_{\text{total}} = 6 \times 15 \text{ Watt} = 90 \text{ Watt}$$

2. Perhitungan Beban penerangan

Ruangan Spolhoek Panjang ruangan (P)= 2,8 m

Lebar ruangan (L) = 2,5 m

Tinggi ruangan (h) = 3,5 m

Lampu yang digunakan = Tl Led

2x10 W Intensitas Penerangan (E) =

200 lux

Flux armatur (Φ_{ar}) = 2.000

lumen Flux cahaya berdasarkan

persamaan 2.5 :

$$\Phi = A \times E$$

$$= 7 \text{ m}^2 \times 200 \text{ lux}$$

$$= 1.400 \text{ Lumen}$$

Titik lampu yang digunakan berdasarkan persamaan 2.6 :

$$N_{\text{lampu}} = \Phi / \Phi_{ar}$$

$$= 1.400 / 2.000$$

$$\text{Lumen} = 0,7$$

$$= 1 \text{ Lampu}$$

Menghitung daya penerangan pada

Ruangan Spesialis Gigi digunakan
persamaan : $P_{total} = 1 \times 2 \times 10 \text{ Watt} = 20 \text{ Watt}$
Hasil perhitungan ruangan lainnya dengan menggunakan perhitungan yang sama.

4.3 Rencana Kebutuhan Beban Stop Kontak

Stop kontak yang direncanakan harus memenuhi standar SNI dan sesuai dengan ketentuan PUIL 2011, dimana dalam PUIL dijelaskan bahwa, untuk stop kontak dengan arus pengenal sebesar 16 Ampere. Untuk Perhitungan beban stop kontak menggunakan persamaan 2.1 sebagai berikut :

$$P = V \times I \times \cos \phi$$
$$= 220 \times 16 \times 0,8 = 2.816 \text{ Watt}$$

4.4 Rencana Kebutuhan Beban Air Conditioner Tiap Lantai

- a. Rencana Kebutuhan Beban AC Lantai 1
Menghitung Kebutuhan Air Conditioner Ruang Spesialis Gigi
Diketahui :
Panjang : 5,8 m Lebar: 5 m Tinggi: 3,5 m
Untuk Menghitung kebutuhan daya AC maka digunakan persamaan 2.7

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan perhitungan perencanaan yang dilakukan di Gedung rumah sakit namira Palembang yang meliputi perhitungan beban penerangan, beban stop kontak, beban air conditioner (AC), beban motor pompa, beban motor lift, total daya listrik yang terpakai pada Gedung rumah sakit namira Palembang sebesar 401.952 VA dan daya yang dapat di ajukan ke PLN sebesar 401 KVA.
2. a. KHA dan luas penampang pada panel utama rumah sakit namira Palembang sebesar 763.428 A dan kabel yang digunakan NYY 4 x 300 mm².

- b. Lantai 1 KHA dan luas penampangnya sebesar 122.166 A dan kabel yang digunakan NYY 4 x 50 mm².
- c. Lantai 2 KHA dan luas penampangnya sebesar 150.790 A dan kabel yang digunakan NYY 4 x 70 mm²
- d. Lantai 3 KHA dan luas penampangnya sebesar 179.881 A dan kabel yang digunakan NYY 4 x 95 mm².
- e. Lantai 4 KHA dan luas penampangnya sebesar 199.355 A dan kabel yang digunakan NYY 4 x 95 mm².
- f. Sdp pompa KHA dan luas penampangnya sebesar 75.581 A dan kabel yang digunakan NYY 4 x 25 mm².
- g. Atap KHA dan luas penampangnya sebesar 35.651 A dan kabel yang digunakan NYY 4 x 10 mm².

5.2 Saran

Berdasarkan dari seluruh perhitungan yang telah dilakukan maka dapat disarankan :

1. Penggunaan peralatan listrik sesuai dengan standar yang berlaku dan juga memenuhi persyaratan umum instalasi listrik (PUIL)
2. Mengharapkan di rumah sakit namira Palembang adanya maintenance secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan yang bisa merugikan bagi rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Teknik Instalasi Listrik/ Chandra Amirsyah Putra Siregar, S.T., M.T. Penerbit umsu press Medan 2024.
- [2]Teknik Instalasi Tenaga Listrik; Ir.H.Hazairin Samaulah, M.Eng.,Ph.D; Penerbit Unsri, 2012
- [3]Sri Wijayanto, M. HaibanAgus Salim “ Instalasi Listrik Penerangan”.
- [4]Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011.

- [5] IT Department. (2017, December 21). “Menentukan Kapasitas (PK) untuk AC Ruang” Klinik AC.
- [6] Cara Menghitung Ampere Motor 3 dan 1 Phase dengan Rumus Daya. Ruang-server.com. December 8, 2020
- [7] Suryatmo, F. 2002. “Teknik Listrik Instalasi Penerangan” Jakarta : Rineka Cipta.
- [8] Matondang, Debby. 2019. “Perencanaan Sistem Kelistrikan Pada Gedung Baru Rumah Sakit Hermina Palembang”. Palembang : Fakultas Teknik Elektro
- [9] Religius Credo 2021 “Perencanaan Sistem Kelistrikan di Gedung Mes Linggau Kota Palembang”. Universitas Tridianti